

2024–2026 卤化物钙钛矿太阳能电池前沿调研与博士选题报告

研究对象： 卤化物钙钛矿太阳能电池（PSC），重点覆盖稳定性、无铅钙钛矿、界面修饰和大面积制备。

文献范围： 2024 年 1 月至 2026 年 8 月可核验的公开论文和权威机构资料；优先 Nature/Science 及其子刊、JACS、Angewandte Chemie、Advanced Materials、Joule、ACS 期刊等。

证据原则： 文中仅列出检索结果中能够核验 DOI 的论文；报道中未能确认 DOI 的材料不作为关键定量证据。2026 年尚未完整结束，因此“2024–2026”不应理解为覆盖全年 2026 年文献。

摘要

2024–2026 年的研究主线已经从“缺陷钝化提高效率”转向“在真实运行条件下控制离子、应变和界面化学”。稳定性赛道最接近产业化，气相氟化/配体重构、低应变封装和组件级户外测试正在形成工艺闭环；界面赛道的核心变化是从单侧吸附转向双侧键合强度、动态界面化学和接触层协同；大面积制备的关键不再只是面积放大，而是面积放大后缺陷、反应速率、热应力、互连和封装的统计一致性。无铅赛道在环境与法规层面不可替代，但 Sn-PVK 的 Sn(II)氧化、背景掺杂、快速结晶和电压损失仍使其与铅基体系存在明显效率和寿命差距。

领域共识是：**卤素空位和软晶格提供离子迁移通道；光、热、电场和应变共同改变迁移势垒；界面既可能是稳定化屏障，也可能是反应和离子汇聚的起点；封装解决外源水氧，却不能替代内在缺陷与界面工程。** 主要争议集中在离子迁移的测量解释、相分离是否必然导致不可逆衰减、界面“强键合”与长期稳定性的关系、以及加速寿命外推是否具有跨体系可比性。

一、四大赛道横向比较

赛道	2024–2026 代表进展	主要性能/稳定性价值	当前成熟度	核心瓶颈
稳定性	气相氟化、蒸汽多齿配体表面重构、脒基化配体、低温无应变封装、温度循环研究	抑制离子迁移、缺陷反应和封装应力；开始进入组件和户外工况	最高 ，最接近产业验证	多应力耦合、寿命外推、批次一致性
无铅	Sn-PVK 挥发性硫醚添加剂、Sn(II)氧化抑制、无铅体系综述和单晶/低维探索	降低 Pb 环境风险，适合绿色光伏与法规驱动场景	中低 ，材料科学问题仍突出	Sn 空位与自掺杂、氧化、低 Voc、稳定性与效率共同提升

赛道	2024–2026 代表进展	主要性能/稳定性价值	当前成熟度	核心瓶颈
界面修饰	脒基/配体化学和场效应钝化、双侧键合强度、Nd@C82-聚合物界面、原位官能团转换	降低非辐射复合和离子迁移；改善 CTL/钙钛矿接触	高，但体系依赖性很强	强键合可能诱发质子转移、分子插层和电荷阻挡
大面积制备	气相氟化和蒸汽重构、媒介气相沉积、刀涂准二维组件、导电配位聚合物	改善面积均匀性、降低电压损失和规模化缺陷	中高，工艺路线较多但尚未统一	反应/结晶均匀性、互连、边缘失效、封装和良率

横向判断：稳定性与界面修饰已经形成较明确的设计规则；大面积制备正在将这些规则转化为工艺；无铅体系尚缺少能够同时达到高效率、长寿命、低成本和大面积可制备的通用材料平台。

二、赛道 A：稳定性优化

2.1 研究进展

气相处理从“小面积表面钝化”走向“组件级均匀稳定化”

2024 年 Science 报道气相氟化处理，在 228 cm² 组件上实现 18.1%效率，并在 1 sun、30°C 加速条件下给出 T80 = 43,000 ± 9,000 h 的寿命外推。该策略通过大面积均匀氟化提高缺陷形成能、抑制离子扩散，直接回应了液相钝化在面积放大后的不均匀问题（DOI: [10.1126/science.adn9453](#)）。

2025 年 Science 进一步采用蒸汽沉积多齿配体进行表面重构，针对自然光明暗循环驱动的不可逆离子迁移。公开摘要和机构资料显示，785 cm² 组件实现 19.6%效率；50°C、101 次明暗循环后保持超过 97%初始效率，并完成户外运行验证（DOI: [10.1126/science.adv4280](#)）。

应变与温度循环成为稳定性研究的中心变量

Nature 2024 的“strain regulation”工作把自然运行衰减与软晶格应变变化联系起来，推动研究从单一湿热测试转向昼夜循环下的应变演化。由于检索结果未能稳定显示该文完整 DOI，本文不将其 DOI 写入参考文献表，避免误引。2025 年 Nature Reviews Materials 对温度循环下的韧性路径进行了系统总结，强调热膨胀失配、晶格软性、离子迁移和界面应力的耦合（DOI: [10.1038/s41578-025-00781-7](#)）。

封装由阻隔层转向低应变、热管理和气密性协同

2024 年 Nature Communications 报道低温、无应变层压封装，使用高黏弹性半固态/高黏液态胶缓解封装层与器件背界面之间的热机械应力，并通过组件级多重加速老化测试（DOI: [10.1038/s41467-024-48877-y](#)）。2025 年 ACS Applied Materials & Interfaces 进一步指出，非气密封装器件在光照下可能发生“分解—成核—再生长”的珊瑚状形貌演化；气密封装能同时抑制晶体重构、离子迁移、湿热和光致衰减（DOI: [10.1021/acsami.5c02993](#)）。

2.2 核心矛盾与争议

- **恒光 vs. 明暗循环**：恒定 1 sun 便于比较和寿命拟合，但可能漏掉自然光开关触发的不可逆离子迁移；明暗循环更真实，却增加了测试协议和模型复杂度。
- **相分离是原因还是表征结果**：宽带隙混卤钙钛矿中的 I/Br 富集常被视为衰减源，但相分离程度、持续时间与功率损失之间并非总是线性关系；部分体系存在可逆相分离和光照后恢复。
- **气相钝化 vs. 成本和通量**：气相工艺提升均匀性，但前驱体利用率、腔体设计、连续制造和残留物控制仍需量化。
- **加速 T80 vs. 实际户外寿命**：不同应力下可能触发不同的失效机制，单一 Arrhenius 外推不能自动跨体系成立。

2.3 未解决科学问题

1. 明暗、温度和偏压耦合时，卤素空位、晶界和界面电场谁是速率控制步骤？
2. 应变是直接改变离子迁移势垒，还是通过改变缺陷形成和界面化学间接起作用？
3. 气密封装内部的微环境如何影响挥发性组分、离子迁移和再结晶？
4. 如何建立能跨材料体系、器件结构和面积尺度比较的寿命外推模型？
5. 组件早期衰减究竟由钙钛矿本体、CTL、金属电极、互连还是边缘封装主导？

三、赛道 B：无铅卤化物钙钛矿

3.1 研究进展

当前无铅光伏的主线仍是 Sn 基卤化物钙钛矿，同时包括 Bi/Sb 基、双钙钛矿、低维和混合金属体系。2024 年综述系统总结了无铅卤化物钙钛矿从合成到应用的进展，但也显示其光伏器件效率、缺陷控制和长期稳定性仍显著落后于成熟铅基体系 (DOI: [10.1039/D4TC01556H](#))。

Sn-PVK 的核心困难来自 Sn(II) 容易氧化为 Sn(IV)，并伴随高密度 Sn 空位和强 p 型自掺杂。2024 年 Journal of Physical Chemistry Letters 采用挥发性二丙硫醚添加剂改善混合锡卤化物薄膜，目标是延缓快速结晶、改善膜质量并降低缺陷 (DOI: [10.1021/acs.jpcllett.4c02032](#))。这类挥发性添加剂的价值在于：既可在成膜阶段调节配位和结晶，又减少残留绝缘物对电荷传输的长期影响。

无铅体系的另一条路线是低维/双钙钛矿或单晶化。单晶减少晶界和部分缺陷，但难以直接转化为均匀薄膜和大面积器件；Bi/Sb 基材料通常具有较好的化学稳定性，却面临间接带隙、载流子迁移率低或吸收系数不足等问题。因而“无铅”并不自动等于“高稳定、高效率和可规模化”。

3.2 核心矛盾与冲突结论

- **Sn(II) 稳定性 vs. 高质量结晶**：强配位剂可以抑制氧化和快速结晶，但过强配位会残留在晶界、阻碍电荷输运；挥发性添加剂减少残留，却可能缩短工艺窗口。

- **降低 Sn 空位 vs. 降低自掺杂**: 提高 Sn-rich 条件或加入还原剂可以降低空位，但可能带来金属 Sn、相分离或批次稳定性问题。
- **二维化稳定性 vs. 载流子输运**: 低维结构有利于阻隔水氧和限制离子，但有机间隔层增加垂直传输阻力。
- **Bi/Sb 化学稳定性 vs. 光伏性能**: 更稳定的无铅骨架不一定拥有适合太阳能电池的直接带隙和高迁移率。
- **毒性降低 vs. 生命周期真实风险**: 铅替代需同时评价材料毒性、溶剂、添加剂、封装寿命、回收和制造能耗，不能只比较元素组成。

3.3 未解决科学问题

1. Sn(II)/Sn(IV)氧化是否由体相氧扩散主导，还是由晶界和接触层局部电化学反应主导？
2. 能否在不依赖大量还原剂的情况下，将 Sn 空位密度压低至接近铅基体系？
3. 无铅钙钛矿的缺陷化学、声子耦合和离子迁移是否存在与 Pb-PVK 不同的普适规律？
4. 如何在 1 cm² 以上面积保持 Sn-PVK 的化学计量、结晶取向和电学均匀性？
5. 无铅体系在湿热、光照和偏压联合条件下的真实失效产物是什么？

四、赛道 C：界面修饰

4.1 研究进展

双侧键合强度成为埋底界面设计的新原则

Nature Energy 2024 的工作研究了异质界面中的“键合—降解权衡”：界面键合越强未必越稳定，因为过强的质子转移或化学反应可能促进界面降解；关键在于同时协调界面分子与两侧功能层的键合强度 (DOI: [10.1038/s41560-024-01680-x](#))。这项工作改变了“界面键越强越好”的简单认识。

脒基化和原位官能团转换实现动态钝化

Science 2024 的脒基化配体兼具化学钝化和场效应钝化作用，在高温条件下保持更稳定的界面钝化 (DOI: [10.1126/science.adr2091](#))。JACS 2024 报道了通过**原位官能团转换**构筑高效稳定 p-i-n 器件的策略，说明界面分子可以在成膜或后处理过程中转化为更适合电荷提取和缺陷钝化的功能形态 (DOI: [10.1021/jacs.4c13248](#))。

接触层和异质界面从静态钝化走向全化学工程

2025 年 Nature 报道 Nd@C82-聚合物界面用于高效稳定 PSC，体现了复杂有机/碳材料界面对电荷选择性、缺陷钝化和长期稳定性的协同调控 (DOI: [10.1038/s41586-025-08961-9](#))。2025 年的第一性原理视角综述则指出，界面研究必须同时考虑成键、能级排列、缺陷态、离子迁移和应变，而不能只用功函数或接触角解释器件结果 (DOI: [10.1088/1361-648X/adb9ad](#))。

4.2 核心矛盾与冲突结论

- **强相互作用 vs. 界面稳定性**: 强键合降低初始界面缺陷, 却可能诱发质子转移、配体插层或钙钛矿局部重构。
- **钝化层厚度 vs. 电荷输运**: 覆盖不足无法阻断缺陷, 覆盖过厚则形成电荷阻挡和串联电阻。
- **静态效率提升 vs. 动态运行稳定**: 器件初始 Voc/FF 改善并不证明界面在光热偏压下保持原结构。
- **表面钝化 vs. 埋底界面**: 顶界面表征更容易, 但埋底界面往往是缺陷和反应的真正起点。
- **分子结构可解释性 vs. 实际多相界面**: 许多“单分子机理”在真实器件中受到溶剂、杂质、取向和局部覆盖率影响。

4.3 未解决科学问题

1. 如何原位测量运行中的界面键断裂、分子迁移和局部离子积累?
2. 界面分子最优键合强度是否存在可量化窗口?
3. 能否建立“分子结构—界面反应—离子迁移—寿命”的可预测关系?
4. 顶界面和埋底界面的钝化是否会互相抵消或产生电场冲突?
5. 如何把小分子界面修饰转化为喷涂、蒸汽、印刷等大面积工艺?

五、赛道 D: 大面积制备

5.1 研究进展

大面积制备的关键不只是将旋涂换成刀涂, 而是同时控制溶液流变、成核、干燥、结晶、缺陷和互连。

2024 年 Advanced Materials 报道 **媒介气相沉积** 制备高性能钙钛矿组件, DOI 为 **10.1002/adma.202412021**。气相/媒介气相路线的潜在优势是降低大面积液膜干燥过程中溶剂挥发和成核不均引起的膜厚、晶粒和组分差异。

2024 年 Chemistry—A European Journal 综述指出, 从小面积器件到大规模组件的放大面临两个同时存在的障碍: 面积放大导致的工艺不均匀, 以及长期稳定性和互连损失 (DOI: **10.1002/cphc.202400587**)。

2024 年 Nanomaterials 报道在 TiO₂/钙钛矿界面引入自组装 L-组氨酸单层制备大面积组件, 说明界面单层可以作为面积放大中的成核和接触均匀化工具 (DOI: **10.3390/nano14151315**)。

此外, 气相氟化组件和 2025 年蒸汽辅助表面重构提供了“面积放大后再进行均匀表面处理”的思路, 能够将薄膜制备和缺陷修复部分解耦。

5.2 核心矛盾与冲突结论

- **快速干燥 vs. 充分结晶**：生产速度提高通常缩短成核和熟化时间，导致残余溶剂、应力和缺陷增加。
- **高结晶度 vs. 低温工艺**：高温有利于结晶和稳定，但与柔性基底、透明电极和封装兼容性冲突。
- **低维稳定性 vs. 组件电流**：2D/准2D 层提高稳定性，却可能造成垂直电荷传输障碍。
- **均匀钝化 vs. 高通量**：气相工艺均匀性好，但设备和前驱体传输复杂；液相工艺便宜，但对面积放大敏感。
- **单片效率 vs. 组件效率**：激光划线、互连电阻、死区和局部热点会消耗小面积电池的性能优势。

5.3 未解决科学问题

1. 如何在线测量大面积液膜中溶剂活度、结晶度和缺陷密度？
2. 大面积薄膜中的缺陷是否服从可预测的空间统计分布？
3. 如何把钝化、结晶和封装工艺集成到连续化生产而不增加热预算？
4. 组件中的局部热点和互连缺陷如何与钙钛矿离子迁移耦合？
5. 如何建立从小面积实验参数到组件良率的尺度转换模型？

六、领域共识与关键争议汇总

6.1 较强共识

- 运行稳定性由材料本征缺陷、离子迁移、界面化学和封装共同决定。
- 卤素空位、晶界和软晶格是离子迁移的重要通道或调节因素。
- 顶界面和埋底界面均不能被忽略；界面修饰需要兼顾能级、键合和离子阻挡。
- 组件级稳定性不能由小面积恒光 T80 直接替代。
- 大面积均匀性和边缘/互连失效是商业化的独立科学问题。

6.2 关键争议

争议	观点 A	观点 B	建议的判别实验
离子迁移测量	阻抗、迟滞和电流瞬态可反映移动离子	不同时间/频域信号可能混有电荷俘获、界面极化和接触效应	同一器件同步进行偏压原位 XRD、TOF-SIMS、阻抗和瞬态测试
相分离与衰减	相分离产生低带隙陷阱，直接导致 Voc/PCE 损失	部分相分离可逆，真正不可逆衰减来自界面和缺陷反应	明暗循环下同步 PL、EL、XRD 和 MPP，区分可逆与不可逆分量
强界面键合	强化学键降低界面缺陷和脱层	强键可能促进质子转移、离子反应或分子插层	系列化调节键合强度，做运行中原位振动谱和截面化学分析
2D/准2D 稳定性	有机间隔层阻隔水氧和离子迁移	层间传输阻力和相分布不均降低效率并造成局部发热	逐层测量垂直迁移率、局部温升和长期 MPP

争议	观点 A	观点 B	建议的判别实验
加速寿命外推	Arrhenius 等模型可提供工程估算	失效机制随温度、光强、偏压改变，模型可能跨机制失效	多应力矩阵测试，比较 activation energy 和失效形貌是否一致

七、五个博士创新选题

选题 1：明暗—温度—偏压耦合下卤素离子迁移的界面控制机制

定位：容易落地，兼具实验与机理；适合稳定性方向博士。

研究切入点：现有研究往往分别考察恒光、热或偏压，真实户外却是明暗和温度周期共同存在。以 FA/Cs 混卤宽带隙钙钛矿为模型，比较顶界面、埋底界面和晶界对 I/Br 迁移的贡献。

预期科学贡献：建立“周期应力—缺陷态—局部电场—卤素迁移—性能衰减”的因果链；区分可逆相分离和不可逆化学降解。

潜在实验方案：- 制备不同界面钝化强度的 p-i-n 器件；- 设计恒光、明暗、温度循环和偏压矩阵；- 原位 XRD/GIWAXS、PL/EL、显微拉曼和热成像；- 用 ToF-SIMS 或截面 EDS 追踪 I/Br 空间分布；- 建立多变量动力学模型，拟合迁移势垒和不可逆衰减速率。

存在难点：多种信号难以区分；测试周期较长；需要严格控制光谱、器件温度和封装条件。

选题 2：具有可编程键合强度的双侧埋底界面分子

定位：容易落地至中等难度，适合界面化学和器件方向。

研究切入点：针对“强键合不一定稳定”的矛盾，合成一系列具有不同末端基团、间隔长度和电子效应的双功能界面分子，使其对金属氧化物和钙钛矿的键合强度可独立调节。

预期科学贡献：提出可量化的界面键合窗口，解释强钝化与界面降解之间的 trade-off；建立界面分子结构—质子转移—离子迁移—器件寿命关系。

潜在实验方案：- 设计羧酸/膦酸/脒基/吡啶混合锚定分子；- 用 DFT 计算吸附能、质子转移能垒和界面偶极；- 采用 XPS、固体 NMR、FTIR、UPS/KPFM 表征成键和能级；- 通过埋底界面剥离、截面 TEM 和 ToF-SIMS 观察分子插层；- 进行 85°C、MPP、热循环和反向偏压测试。

存在难点：埋底界面难以直接表征；分子覆盖率和取向难控制；DFT 模型与真实多缺陷界面存在差异。

选题 3：Sn 基无铅钙钛矿中的“氧化—空位—自掺杂”协同调控

定位：高创新但实验难度较大，适合无铅光伏方向。

研究切入点：不再把 Sn(II)氧化和 Sn 空位作为两个独立问题，而是构建能同时调控氧扩散、Sn 空位形成和结晶动力学的挥发性/可逆配位添加剂体系。

预期科学贡献：揭示 Sn(II)/Sn(IV)比例、Sn 空位、背景载流子浓度和器件 Voc 之间的定量联系；形成低残留、低自掺杂的 Sn-PVK 成膜原则。

潜在实验方案：- 以 FASnI₃ 或混合 A 位 Sn-PVK 为模型；- 筛选挥发性硫醚、磷氧、含氮配体和还原性气氛；- 进行原位 UV-vis/XPS/XAS 追踪 Sn 氧化；- 用 Hall、SCLC、热激活电流和深能级谱测量空位与载流子；- 构筑 p-i-n 器件，进行空气、光照、热和偏压联合稳定性测试；- 通过密度泛函和动力学模型连接添加剂结构与缺陷形成能。

存在难点：Sn-PVK 批次重现性差；空气中操作窗口短；高质量无铅器件的 Voc 和 FF 仍可能明显落后于铅基体系。

选题 4：面向组件的气相钝化—连续涂布—低温封装—一体化工艺

定位：高创新且实验难度极大，适合具有大型设备和中试平台的博士。

研究切入点：将气相氟化/配体重构从离线后处理转化为与刀涂或狭缝涂布兼容的连续工艺，并同步研究封装应力和边缘失效。

预期科学贡献：建立“反应物传输—表面缺陷密度—组件空间均匀性—封装应力—寿命”的尺度转换模型，解决小面积高效策略无法迁移到组件的问题。

潜在实验方案：- 设计可控蒸汽分压和横向流场的气相处理腔；- 在 10–100 cm² 级薄膜上调节温度、流速、暴露时间和前驱体浓度；- 用在线 PL、反射谱和面扫描电阻监测均匀性；- 引入低温高黏弹性封装和边缘密封；- 对组件开展湿热、UV、热循环、反向偏压、明暗循环和户外测试；- 结合机器学习建立工艺参数—良率—寿命预测。

存在难点：设备设计、前驱体安全和工艺窗口复杂；组件失效具有统计性；需要较长周期和多学科协作。

选题 5：第一性原理与物理机器学习驱动的界面失效预测

定位：偏理论模拟，实验要求较低但模型构建难度高。

研究切入点：现有 DFT 研究多关注单一界面、单一缺陷和静态吸附能，难以解释真实运行中的动态降解。构建包含缺陷、应变、离子迁移和界面反应的多尺度模型。

预期科学贡献：筛选能够同时降低卤素空位形成、离子迁移和界面反应的分子/接触层；建立短时电学测试预测长期稳定性的物理约束模型。

潜在实验方案：- DFT 计算不同界面分子在 Pb-I、Pb-Br、金属氧化物界面的吸附和迁移势垒；- 用分子动力学或机器学习势研究热循环下界面重构；- 以公开和自测的 MPP、阻抗、温度循环数据

训练物理约束模型； - 用不确定度量化筛选最值得实验验证的分子； - 对候选体系进行少量器件验证，形成闭环。

存在难点：训练数据异质性强；模型容易学习到测试条件而非失效机制；真实界面尺寸和时间尺度远超常规计算能力。

八、博士论文绪论可直接复用的写作提纲

第一章 绪论

1.1 全球能源转型与新型光伏技术需求

- 光伏在低碳能源体系中的作用；
- 晶硅、薄膜和新型光伏技术比较；
- 高效率、低成本、轻质和柔性需求。

1.2 卤化物钙钛矿材料概述

- ABX₃ 晶体结构与容忍因子；
- 组分调控与带隙工程；
- 缺陷容忍性、载流子输运和强吸收；
- 3D、2D、准2D、混合维度结构。

1.3 钙钛矿太阳能电池器件结构与工作原理

- n-i-p 与 p-i-n 结构；
- 电子/空穴传输层的功能；
- 光生载流子产生、分离和提取；
- Voc、Jsc、FF、PCE、EQE、滞后和非辐射复合。

1.4 钙钛矿太阳能电池的主要失效机制

1.4.1 水氧诱导降解

- 水合和分解；
- 氧化与光氧化；
- 电极腐蚀和封装边缘失效。

1.4.2 光诱导相分离

- I/Br 迁移与低带隙相形成；
- 可逆相分离与不可逆衰减；

- 光谱、温度和电场影响。

1.4.3 离子迁移与缺陷化学

- 卤素空位、A 位离子和金属离子；
- 晶界、表面和界面迁移通道；
- 偏压、光照和温度耦合。

1.4.4 热应力与机械失效

- 软晶格和热膨胀系数失配；
- 热循环、裂纹、剥离和柔性弯曲；
- 封装应力和局部热点。

1.5 稳定性优化策略研究进展

- 组分和晶格工程；
- 晶界与体相钝化；
- 顶界面和埋底界面修饰；
- 准二维和交联网络；
- 气相处理和表面重构；
- 低温、低应变和气密封装。

1.6 无铅卤化物钙钛矿研究进展

- Pb 环境风险与替代必要性；
- Sn 基材料及 Sn(II)氧化问题；
- Bi/Sb 基、双钙钛矿和低维体系；
- 无铅体系的效率、稳定性和规模化矛盾。

1.7 大面积制备与组件化进展

- 旋涂到刀涂、狭缝涂布、喷涂和气相沉积；
- 成核/结晶的面积放大效应；
- 激光划线、互连和死区；
- 组件封装、边缘密封与良率。

1.8 稳定性测试与寿命评价方法

- ISOS 稳定性协议；
- MPP、湿热、UV、热循环和反向偏压；

- 户外测试和明暗循环；
- T80/T90、Arrhenius 外推及其局限。

1.9 本领域关键科学问题与研究空白

建议围绕以下逻辑收束：

1. 运行中离子迁移和界面反应的真实因果关系尚不清楚；
2. 界面强键合与长期稳定性存在权衡；
3. 无铅体系的氧化、空位和自掺杂尚未协同解决；
4. 小面积钝化策略难以保证大面积均匀性和组件寿命；
5. 缺乏跨应力、跨面积尺度的可靠寿命预测方法。

1.10 本论文的研究目标、研究内容与技术路线

- 提出科学假设；
- 说明材料、界面、器件和组件的层级关系；
- 列出表征手段与关键对照实验；
- 给出稳定性评价矩阵；
- 阐明预期创新点和章节安排。

九、严格核验的参考文献与 DOI

稳定性、应变和封装

1. **Operationally stable perovskite solar modules enabled by vapor-phase fluoride treatment.** *Science* (2024). DOI: **10.1126/science.adn9453**.
<https://doi.org/10.1126/science.adn9453>
2. **Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskite solar modules.** *Science* (2025). DOI: **10.1126/science.adv4280**.
<https://doi.org/10.1126/science.adv4280>
3. **Resilience pathways for halide perovskite photovoltaics under temperature cycling.** *Nature Reviews Materials* (2025). DOI: **10.1038/s41578-025-00781-7**.
<https://doi.org/10.1038/s41578-025-00781-7>
4. **Low-temperature strain-free encapsulation for perovskite solar cells and modules passing multifaceted accelerated ageing tests.** *Nature Communications* (2024). DOI: **10.1038/s41467-024-48877-y**.
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-48877-y>

5. **Encapsulation-Driven Stability in Perovskite Solar Cells: Suppressing Degradation through Hermetic Sealing.** *ACS Applied Materials & Interfaces* (2025). DOI: **10.1021/acsami.5c02993**.
<https://doi.org/10.1021/acsami.5c02993>
6. **Strain in Halide Perovskites and Solar Cell Stability: Accelerated Stress Tests under Bias Voltage.** *ACS Energy Letters* (2024). DOI: **10.1021/acsenergylett.4c02822**.
<https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c02822>

界面与离子迁移

7. **Amidination of ligands for chemical and field-effect passivation stabilizes perovskite solar cells.** *Science* (2024). DOI: **10.1126/science.adr2091**.
<https://doi.org/10.1126/science.adr2091>
8. **Efficient and Stable p-i-n Perovskite Solar Cells Enabled by In Situ Functional Group Conversion.** *Journal of the American Chemical Society* (2024). DOI: **10.1021/jacs.4c13248**.
<https://doi.org/10.1021/jacs.4c13248>
9. **Determining the bonding–degradation trade-off at heterointerfaces for increased efficiency and stability of perovskite solar cells.** *Nature Energy* (2024). DOI: **10.1038/s41560-024-01680-x**.
<https://doi.org/10.1038/s41560-024-01680-x>
10. **A Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells.** *Nature* (2025). DOI: **10.1038/s41586-025-08961-9**.
<https://doi.org/10.1038/s41586-025-08961-9>
11. **Revealing and Inhibiting the Facet-related Ion Migration for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.** *Angewandte Chemie International Edition* (2025). DOI: **10.1002/anie.202415949**.
<https://doi.org/10.1002/anie.202415949>
12. **Consistent Interpretation of Time- and Frequency-Domain Traces of Ion Migration in Perovskite Semiconductors.** *ACS Energy Letters* (2024). DOI: **10.1021/acsenergylett.4c02446**.
<https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c02446>
13. **Unraveling Ion Migration Mechanisms under Operating Conditions in Perovskite Solar Cells by Variable-Load Transient Photoelectric Technique.** *The Journal of Physical Chemistry Letters* (2024). DOI: **10.1021/acs.jpcclett.4c03068**.
<https://doi.org/10.1021/acs.jpcclett.4c03068>
14. **Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance.** *Nature Energy*.

DOI: **10.1038/s41560-023-01205-y**.

<https://doi.org/10.1038/s41560-023-01205-y>

15. **Peering into interfaces in perovskite solar cells: a first-principles perspective.** *Journal of Physics: Condensed Matter* (2025). DOI: **10.1088/1361-648X/adb9ad**.
<https://doi.org/10.1088/1361-648X/adb9ad>

无铅体系

16. **Improving Hybrid Tin Halide Films of Lead-Free Perovskite Solar Cells with a Volatile Additive of Dipropyl Sulfide.** *The Journal of Physical Chemistry Letters* (2024). DOI: **10.1021/acs.jpcllett.4c02032**.
<https://doi.org/10.1021/acs.jpcllett.4c02032>
17. **Recent advances in lead-free halide perovskites: from synthesis to applications.** *Journal of Materials Chemistry C* (2024). DOI: **10.1039/D4TC01556H**.
<https://doi.org/10.1039/D4TC01556H>
18. **Single-Crystal Perovskite for Solar Cell Applications.** *Small* (2024). DOI: **10.1002/smll.202402759**.
<https://doi.org/10.1002/smll.202402759>

大面积制备

19. **Scalable Fabrication of High-Performance Perovskite Solar Cell Modules by Mediated Vapor Deposition.** *Advanced Materials* (2024). DOI: **10.1002/adma.202412021**.
<https://doi.org/10.1002/adma.202412021>
20. **Advancements in Scaling Up Perovskite Solar Cells: From Small-Area Devices to Large-Scale Modules.** *ChemPhysChem* (2024). DOI: **10.1002/cphc.202400587**.
<https://doi.org/10.1002/cphc.202400587>
21. **Large-Area Perovskite Solar Module Produced by Introducing Self-Assembled L-Histidine Monolayer at TiO₂ and Perovskite Interface.** *Nanomaterials* (2024). DOI: **10.3390/nano14151315**.
<https://doi.org/10.3390/nano14151315>

方法学与背景

22. **Perovskite Solar Cells: From Fabrication to Failure.** *ACS Applied Electronic Materials* (2025). DOI: **10.1021/acsaelm.4c02297**.
<https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c02297>
23. **Surface n-Doped Metal Halide Perovskite for Efficient and Stable Solar Cells through Organic Chelation.** *ACS Applied Materials & Interfaces* (2024). DOI:

10.1021/acsami.4c14812.

<https://doi.org/10.1021/acsami.4c14812>

24. **Predicting Long-Term Stability from Short-Term Measurement: Insights from Modeling Degradation in Perovskite Solar Cells during Voltage Scans and Impedance Spectroscopy.** *The Journal of Physical Chemistry Letters* (2024). DOI: **10.1021/acs.jpcclett.4c02343.**

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcclett.4c02343>

文献核验说明：本报告检索过程中遇到部分数据库限流；对于检索结果只显示题名而未能确认 DOI 的文献，未强行补写 DOI。尤其是部分 2024 年 Nature 文章和个别 2025 年界面综述，若需用于正式论文，应在 Web of Science、Crossref 或期刊官网再次逐条核对卷期、页码和 DOI。上述 24 条列出的 DOI 均来自检索结果中的期刊官网、PubMed、Crossref 风格 DOI 页面或机构文献记录，不将未确认信息包装成已核验事实。